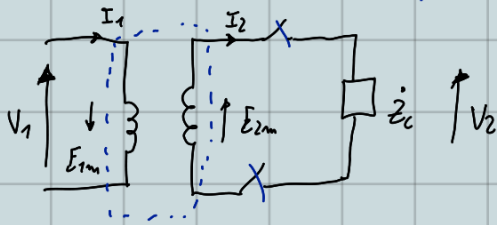


[MONOFASE]

Trasformatore Ideale: Alimentato da $V_1 = 230V$ applica una $V_2 = 25V$ ad un carico RL con fattore di potenza $\cos \varphi_c = 0,8$ che assorbe $I_2 = 4A$. Calcolare la I_1 e l'impedenza del carico. Calcolare anche le potenze erogate dal trasformatore.



$$K = \frac{E_{1m}}{E_{2m}} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{230}{25} = 9,2$$

$$I_1 = \frac{1}{K} I_2 = \frac{4}{9,2} = 0,435 A$$

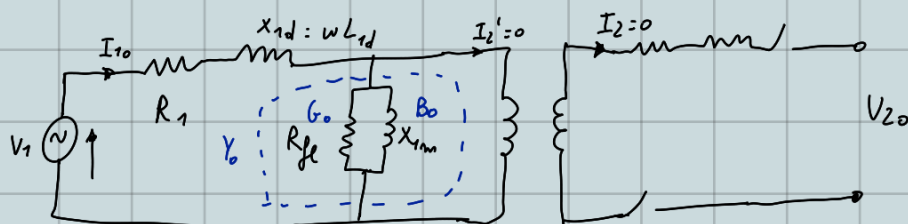
$$Z_c = \frac{V_2}{I_2} = \frac{25}{4} = 6,25 \Omega$$

$$A_2 = V_2 I_2 = 25 \cdot 4 = 100 VA$$

$$P_2 = A_2 \cos \varphi_c = 100 \cdot 0,8 = 80 W$$

$$Q_2 = A_2 \sin \varphi_c = 100 \cdot \underbrace{\sin(\arccos(0,8))}_{0,6} = 60 VAR$$

Trasformatore (Reale) a vuoto è alimentato da $V_1 = 3000V$ assorbe una potenza attiva $P_0 = 105W$; $I_{10} = 0,113A$. Calcolare: la corrente a vuoto percentuale $I_{10\%}$, riferita alla corrente $I_m = 2,8A$; Il fattore di potenza a vuoto $\cos \varphi_0$. Determinare l'impedenza longitudinale prima riportata al primario e poi al secondario (Z'_{eq} e Z''_{eq}).



$$V_0 = \frac{1}{Z_0}$$

$$I_{10\%} = \frac{I_{10}}{I_{1n}} \cdot 100 = \frac{0,113}{2,8} \cdot 100 = 4\%$$

Fattore di potenza a vuoto: $\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{V_1 I_{10}} = \frac{105}{3000 \cdot 0,113} = 0,31$

[al primario stiamo supponendo $E_1 \approx V_1$]

$$G_0' = \frac{P_0}{E_1^2} = \frac{105}{(3000)^2} = 11,7 \mu S$$

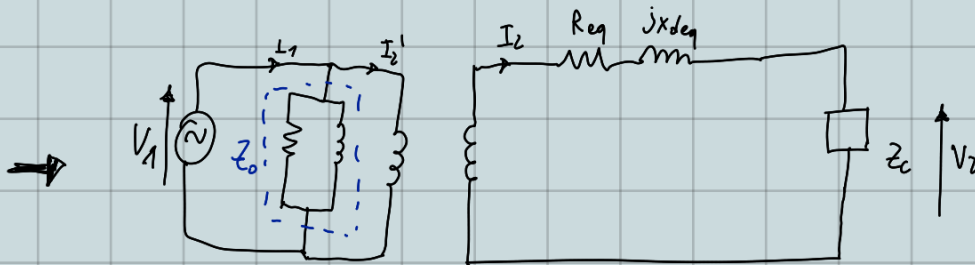
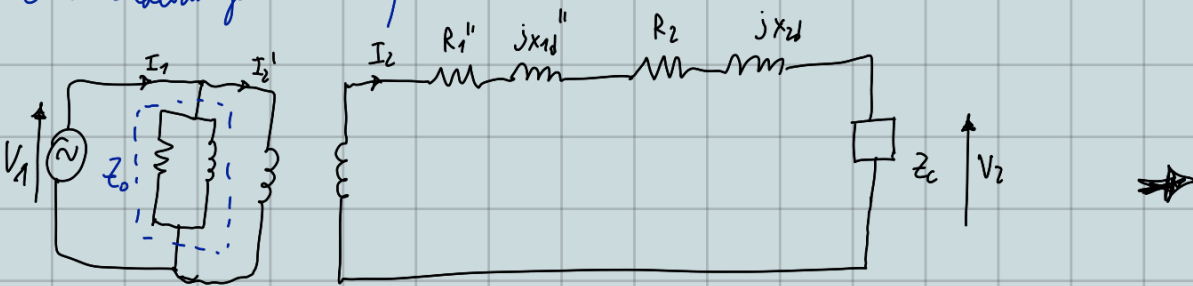
$$\left\{ P_0 \approx P_{fe} \approx G_0 E_1^2 \quad \text{perdite nel ferro} \right\}$$

$$B_0' = \frac{Q_0}{E_1^2} = \frac{P_0 \tan \varphi_0}{E_1^2} = \frac{105 \cdot 3,07}{(3000)^2} = 35,8 \mu S$$

$$G_0'' = \frac{P_0}{V_{20}^2} = \frac{105}{(240)^2} = 1,82 \text{ mS}$$

$$B_0'' = \frac{P_0 \tan \varphi_0}{V_{20}^2} = \frac{322,35}{(240)^2} = \frac{Q_0}{V_{20}^2} = 5,6 \text{ mS}$$

Trasformatore: con $K_0 = 20$, i parametri longitudinali sono: $R_1 = 1,85 \Omega$; $R_2 = 6 \text{ m}\Omega$, $X_{1d} = 3,5 \Omega$, $X_{2d} = 8,5 \text{ m}\Omega$. Calcolare le impedenze equivalenti primarie e secondarie e i relativi fattori di potenza.



$$R_{eq} = R_1 + R_2 K_0^2 = 1,85 + 6 \cdot 10^{-3} \cdot 20^2 = 4,25 \Omega, \quad X_{deg} = X_{1d} + X_{2d} \cdot K_0^2 = 6,9 \Omega$$

$$Z_{eq} = R_{eq} + jX_{deq} = 4,25 + j6,9$$

$$|Z_{eq}| = \sqrt{(4,25)^2 + (6,9)^2} = 8,1$$

$$\cos \varphi = \frac{4,25}{8,1} = 0,525 \rightarrow \varphi \approx 58^\circ$$

reports of secondary:

$$R_{eq}'' = R_2 + \frac{R_1}{K_o^2} = 0,06 + \frac{1,85}{20^2} = 10,6 \text{ m}\Omega$$

$$X_{deq}'' = X_{2d} + \frac{X_{1d}}{K_o^2} = 0,0085 + \frac{3,5}{20^2} = 17,25 \text{ m}\Omega$$

$$|Z_{eq}''| = \sqrt{R_{eq}''^2 + X_{deq}''^2} = 20,2 \text{ m}\Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{R_{eq}''}{|Z_{eq}''|} = \frac{10,6}{20,2} \approx 0,525 \rightarrow \varphi = 58,3^\circ$$